

	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	17/07/2026
			PÁGINA	1 de 3
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad	APROBÓ Líder de Calidad	
Nombre del Grupo de Investigación		Grupo de investigación en Inteligencia Artificial - GIA		
DIRECTOR	Fredy Humberto Vera Rivera	Departamento	Sistemas e informática	
Facultad	Ingeniería			
Semestre Académico	1	Año	2026	

1. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	Ingeniería de Software y Gestión de Proyectos		
Líder de la línea de Investigación	Boris Rainiero Pérez Gutiérrez, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Visibilidad de las Consecuencias de la Rotación de Personal en la Deuda Técnica Inyectada en los Proyectos de Software		
Responsable del Proyecto	Boris Rainiero Pérez Gutiérrez, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Analizar la dinámica dentro de los equipos de software para contribuir al reconocimiento y gestión de la deuda técnica inyectada como consecuencia de la rotación de personal. Se bu...	Análisis del estado del arte y diseño de instrumentos de investigación. Aplicación de entrevistas para establecer hallazgos. Validación de hallazgos mediante encuestas. Creación de un modelo teórico que represente la relación entre rotación de personal y deuda técnica. Socialización de los resultados con empresas de software.	Boris Rainiero Pérez Gutiérrez, Ph.D.	Modelo teórico, artículos científicos, informes de investigación.

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	Tecnologías para el Desarrollo Social		
Líder de la línea de Investigación	Matias Herrera Cáceres, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Empoderamiento Digital de las Mujeres Creadoras de Iniciativas Productivas en el Área Metropolitana de Cúcuta		
Responsable del Proyecto	Matias Herrera Cáceres, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico, empoderando a mujeres a través de habilidades digitales esenciales en áreas CTIAM, proporcionando capacitaciones, talleres prá...	Diseño de recursos pedagógicos adaptados a las necesidades de las participantes. Selección de beneficiarias con potencial de influencia en sus comunidades. Realización de capacitaciones, talleres y cursos en línea sobre TIC y CTIAM. Implementación de sesiones de mentoría personalizada. Establecimiento de alianzas con organizaciones locales y expertos en tecnología.	Matias Herrera Cáceres, Ph.D.	Mujeres empoderadas digitalmente, agentes de cambio social, red de apoyo, informes de impacto social.

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

3. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	Sistemas de Información y Sostenibilidad		
Líder de la línea de Investigación	Matias Herrera Cáceres, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	INNOVACIÓN DIGITAL PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA AGRÍCOLA ARROCERO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
Responsable del Proyecto	Matias Herrera Cáceres, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)

	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	17/07/2026
			PÁGINA	2 de 3
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad	APROBÓ Líder de Calidad	
Implementar un sistema de información para el manejo sostenible del recurso suelo para el sector arrocero, aplicable principalmente a los productores del área de influencia del dis...		Diseño y desarrollo de la plataforma digital agro-tecnológica. Integración de información técnica clave de fuentes de datos oficiales. Georreferenciación de lotes de cultivos. Estructuración de planes de manejo sostenible del suelo y nutrición balanceada. Divulgación y capacitación a productores sobre el uso del sistema.		Matias Herrera Cáceres, Ph.D.
				Sistema de información agro-tecnológico, artículos de investigación, informes técnicos.

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

4. LINEA DE INVESTIGACIÓN			
Línea de Investigación	Arquitecturas de Software y Sistemas Inteligentes		
Líder de la línea de Investigación	Boris Rainiero Pérez Gutiérrez, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Validación y transferencia de conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios (Microservice Backlog) a empresas de desarrollo de software del Norte de Santander		
Responsable del Proyecto	Boris Rainiero Pérez Gutiérrez, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander para que las empresas puedan apropiar esta información y mejo...	Diagnóstico del estado del arte y la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios. Capacitación y transferencia de conocimiento del modelo inteligente a empresas. Aplicación y evaluación del modelo inteligente en proyectos de empresas seleccionadas. Divulgación de los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente. Generación de informes finales y artículos de investigación.	Boris Rainiero Pérez Gutiérrez, Ph.D.	Modelo inteligente validado industrialmente, proceso de diseño de sistemas basados en microservicios, artículos de investigación, alianzas estratégicas.

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

(*) **Los productos de investigación deben ser acorde con los enunciados en el Acuerdo que adopta el Sistema de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander:** artículo publicado o remitido a una revista indexada o avalada por la UFPS, ponencia, software, prototipo, diseño industrial, procesos o técnicas, libros, capítulos de libro.

2. PARTICIPACIÓN EN DIRECCIÓN DE					
	Trabajo de Grado	Pregrado ☒ Especializaciones ☐	Tesis	Maestría ☐ Doctorado ☐	
Título del Proyecto	Nombre del Estudiante	Director	Programa Académico	Institución	
"Bot para el semillero prueba 1"	Kev cab	Eduard Puerto Cuadros	Ingenieria de sistemas	Ufps	

Nota: Los numerales 1 y 2, se deben diligenciar por cada línea de investigación perteneciente al grupo.

3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE INVESTIGACIÓN /CIENTÍFICOS				
Nombre de Evento	Fecha de realización	Responsable	Institución Promotora	Entidades Participantes
Inicio de semillero	17/07/2026	Miembros GIA	UFPS	Ninguna

4. OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (*)

	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	17/07/2026
			PÁGINA	3 de 3
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad	APROBÓ Líder de Calidad	
Nombre	Responsable	Fecha de realización	Producto	
Coordinación Semillero SIA	Líder del grupo de investigación	17/07/2026	Informe de Gestión del Semillero SIA	
Participación en Eventos Académicos	Miembros GIA	20/07/2026	Participación como ponente, charlas, talleres, conferencias, cursos, webinars u otros eventos académicos	
Actualizaciones	Miembros GIA	21/07/2026	Certificados de Talleres, cursos, webinars, MOOC	
Reunión mensual de avances GIA	Miembros GIA	21/07/2026	Actas de Reunión del Grupo GIA	

(*) **Actividades de investigación:** Espacios de socialización, Foros, Reuniones, Elaboración de documentos, entre otros.

ELABORÓ:		REVISÓ:	
Director Grupo de Investigación		Vo Bo. Docente Representante de Investigación de la Facultad:	
Nombre Completo		Nombre Completo	
Fredy Humberto Vera Rivera		Luis Emilio Vera	
Firma		Firma	
			